TD — Continuité et TVI

Terminale spécialité — équations $f(x) = k$, suites $u_{n+1} = f(u_n)$, dichotomie

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

1. Si la fonction f est continue en x_0, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x)$ existe.

2. Si la fonction f est continue en x_0, alors f est dérivable en x_0.

3. Soit f une fonction continue sur $[0\,;1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Alors il existe un réel $c \in [0\,;1]$, unique tel que $f(c) = \dfrac{1}{2}$.

4. La fonction définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = x\sin(1/x)$ pour $x \neq 0$ est continue en 0.

5. La fonction inverse n'est pas continue en 0.

6. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $f(x) = \dfrac{1}{2}x + 1$. Alors (u_n) converge vers ℓ tel que $\ell = f(\ell)$.

7. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $f(x) = \dfrac{1}{2}x + 1$. Alors (u_n) converge vers ℓ tel que $\ell = f(\ell)$.

8. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$, avec f définie sur $\mathbb{R}$. Alors si (u_n) converge, sa limite est l'abscisse d'un point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = x$.

9. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ n'est pas prolongeable par continuité en 0.

10. Si une fonction est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$ et qu'elle ne tend pas vers l'infini en 0 (ni en 0^+, ni en 0^-), alors on peut la prolonger par continuité en 0.

A. Équations $f(x) = k$

Exercice 2

Soit $f : [-1\,;4] \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose connu le tableau de variations de f.

x	-1		0		1		4
$f(x)$	-5	↗	-1	↘	-2	↗	3

Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[-1\,;4]$ et que $\alpha \in [1\,;4]$.
Dresser le tableau de signes de $f(x)$ en fonction de α.

Exercice 3

Soit $f : x \mapsto x^3 - 12x - 8$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = -21$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[-2\,;2]$.
2. Déterminer, sans calculatrice, un encadrement de α entre deux entiers consécutifs.
3. Déterminer, avec la calculatrice, un encadrement de α à 10^{-3} près.

Exercice 4

Soit $g : [0\,;\pi] \to \mathbb{R}$ la fonction définie par $g(x) = \dfrac{2}{5}x - \dfrac{4}{5}\cos(x)$.
Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0\,;\pi]$.

Exercice 5

On considère l'équation (E) : $\cos(x) = x$ pour $x \in \left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.

1. Tracer les courbes des fonctions $x \mapsto \cos(x)$ et $x \mapsto x$ sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$. Combien l'équation (E) semble-t-elle avoir de solutions sur $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$?
2. Démontrer que (E) admet une unique solution α sur l'intervalle $\left[0\,;\dfrac{\pi}{2}\right]$.
3. Préciser si α est supérieur ou inférieur à $\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{\pi}{6}$.

Exercice 6

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, et ne s'annulant pas sur I, *i.e.* pour tout $x \in I$, $f(x) \neq 0$.
On suppose de plus qu'il existe un nombre $a \in I$ tel que $f(a) > 0$.
Montrer qu'alors f est strictement positive sur I, *i.e.* pour tout $x \in I$, $f(x) > 0$.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.
Montrer que f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
Que dire dans le cas général d'une fonction polynomiale de degré $n \in \mathbb{N}$?

B. Utilisation d'une fonction auxiliaire

Exercice 8

1. Soit $f : x \mapsto -2x^3 - x^2 + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.
   a. Déterminer le tableau de variations de f.
   b. Démontrer que l'équation (E) : $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0\,;1[$. Justifier que cette équation n'admet pas d'autre solution dans $\mathbb{R}$.
   c. Déduire de ce qui précède le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $g : x \mapsto x^2 + x + \dfrac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.
   a. Déterminer $g'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ et exprimer $g'(x)$ en fonction de $f(x)$.
   b. Dresser le tableau de variations de g.

C. Limite d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

Exercice 9

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n) = \dfrac{5u_n - 12}{u_n - 2}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Déterminer f telle que, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Étudier les variations de f.
2. Démontrer que si $x \in [4\,;+\infty[$, alors $f(x) \in [4\,;+\infty[$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $4 \leqslant u_n$.
4. En raisonnant par récurrence, démontrer que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
5. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.
6. Déterminer la limite de la suite (u_n).

D. Algorithme de dichotomie

Exercice 10. Algorithme de dichotomie (n° 276)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$.

1. Démontrer que la fonction f n'admet qu'une racine dans $\mathbb{R}$.
2. On considère la fonction en langage Python suivante :

```
def solution(a,b) :
    while b-a>0.1 :
        m=(a+b)/2
        fm=-m**3+3*m**2+1
        if fm > 0:
            a=m
        else:
            b=m
    return a,b
```

Faire fonctionner ce programme pour $a = 1$ et $b = 5$ en indiquant les valeurs des variables à chaque étape.

Quel est le but de ce programme ?

3. Modifier le programme précédent afin qu'il donne un encadrement de la solution au millième et qu'il affiche en plus le nombre d'étapes effectuées.